



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Análisis de datos

Tema:

Visualización en Power BI 6.17

Aprendiz:

Andres David Castellar Anguila

Instructor:

Jonathan Robledo

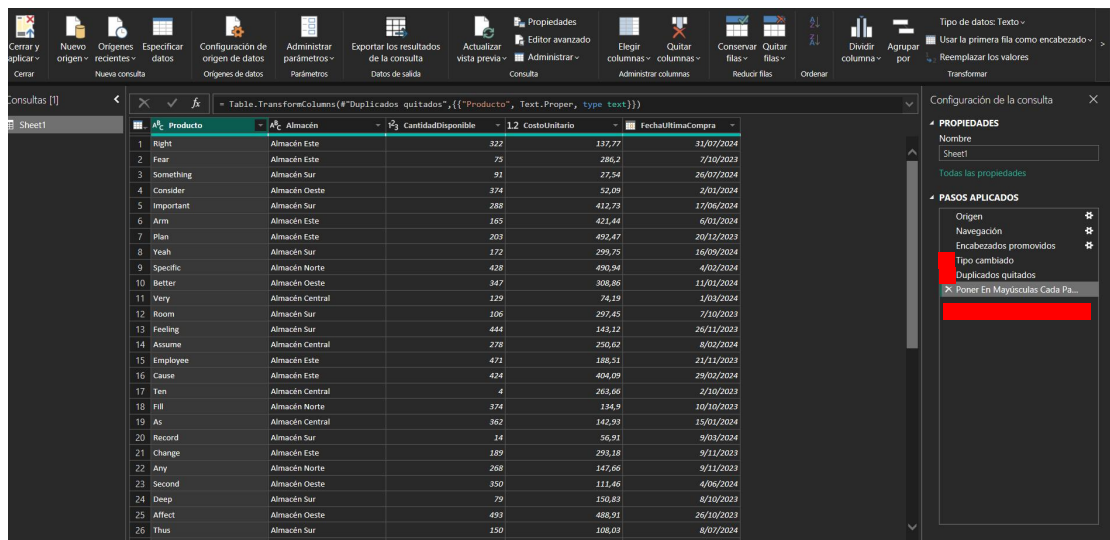
Ficha: 3411575

Centro de formación: SENA

Ciudad: Malambo / Barranquilla

Escenario 1

• Importa el archivo de datos(inventarios_data.xlsx) y limpieza de datos:



	Producto	Almacén	CantidadDisponible	CostoUnitario	FechaUltimaCompra
1	Right	Almacén Este	322	137,77	31/07/2024
2	Fear	Almacén Este	75	286,2	7/10/2023
3	Something	Almacén Sur	91	27,54	26/07/2024
4	Consider	Almacén Oeste	374	52,09	2/01/2024
5	Important	Almacén Sur	288	412,73	17/06/2024
6	Arm	Almacén Este	165	421,44	6/01/2024
7	Plan	Almacén Este	203	492,47	20/12/2023
8	Yeah	Almacén Sur	172	299,75	16/09/2024
9	Specific	Almacén Norte	428	490,94	4/02/2024
10	Better	Almacén Oeste	347	308,86	11/01/2024
11	Very	Almacén Central	129	74,19	1/03/2024
12	Room	Almacén Sur	106	297,45	7/10/2023
13	Feeling	Almacén Sur	444	143,12	26/11/2023
14	Assume	Almacén Central	278	250,62	8/02/2024
15	Employee	Almacén Este	471	188,51	21/11/2023
16	Case	Almacén Este	424	404,09	29/02/2024
17	Ten	Almacén Central	4	263,66	2/10/2023
18	Fill	Almacén Norte	374	134,9	10/10/2023
19	As	Almacén Central	362	142,93	15/01/2024
20	Record	Almacén Sur	14	56,91	9/03/2024
21	Change	Almacén Este	189	293,18	9/11/2023
22	Any	Almacén Norte	268	147,66	9/11/2023
23	Second	Almacén Oeste	350	111,46	4/06/2024
24	Deep	Almacén Sur	79	150,83	8/10/2023
25	Affect	Almacén Oeste	493	488,91	26/10/2023
26	Thus	Almacén Sur	150	108,03	8/07/2024

• Medidas DAX:



Valor Total Inventario =

```
SUMX(
    'Sheet1',
    'Sheet1'[CantidadDisponible] * 'Sheet1'[CostoUnitario]
)
```

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

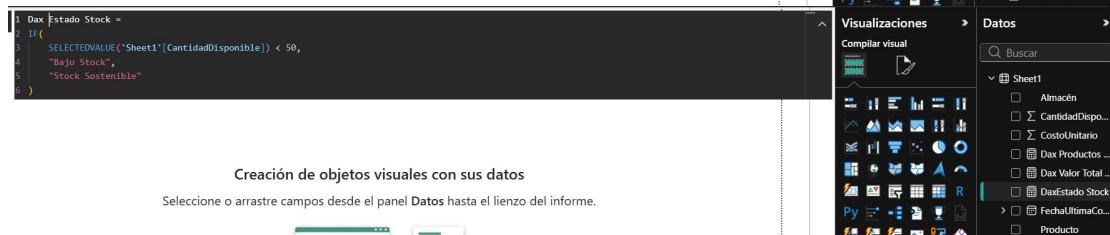


Dax Productos Bajo Stock =

```
CALCULATE(
    COUNTROWS('Sheet1'),
    'Sheet1'[CantidadDisponible] < 50
)
```

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

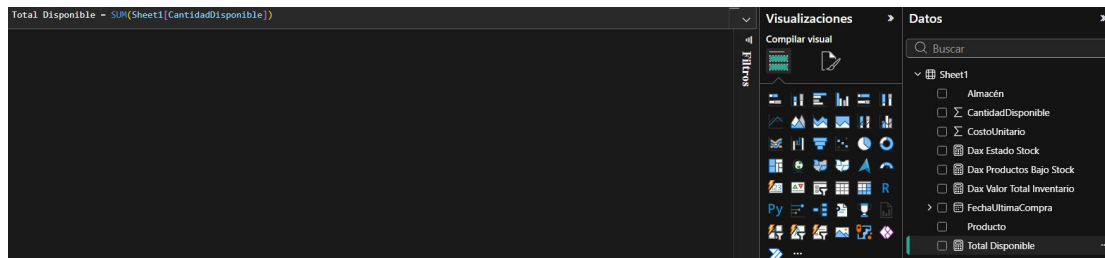


Dax Estado Stock =

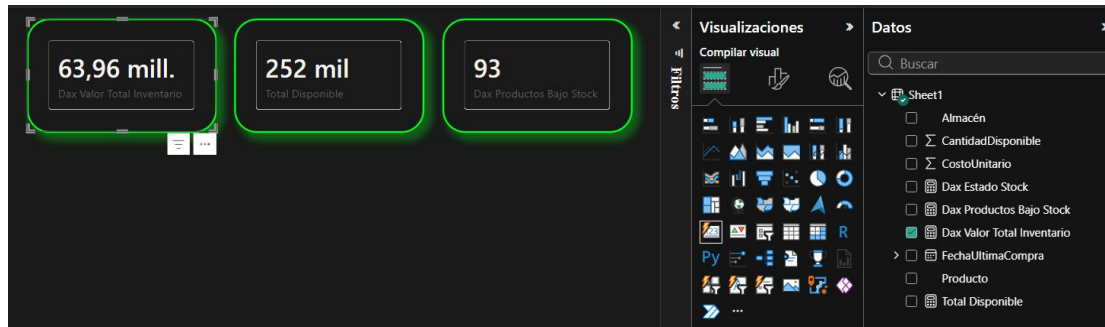
```
IF(
    SELECTEDVALUE('Sheet1'[CantidadDisponible]) < 50,
    'Bajo Stock',
    'Stock Sostenible'
)
```

Creación de objetos visuales con sus datos

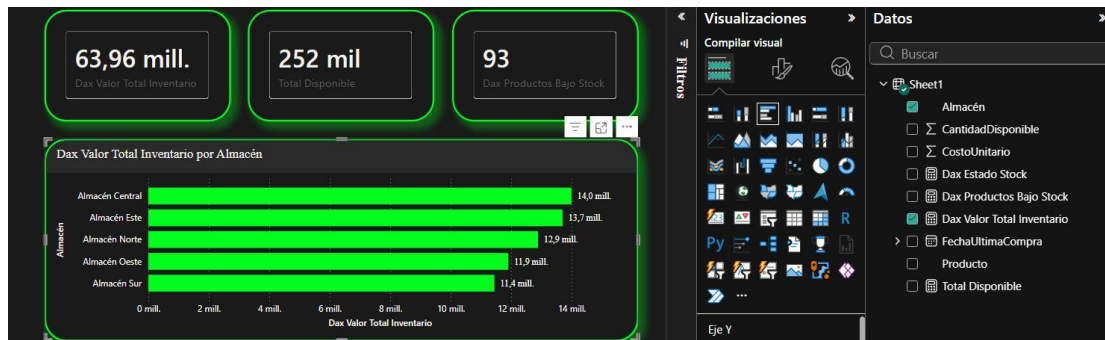
Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.



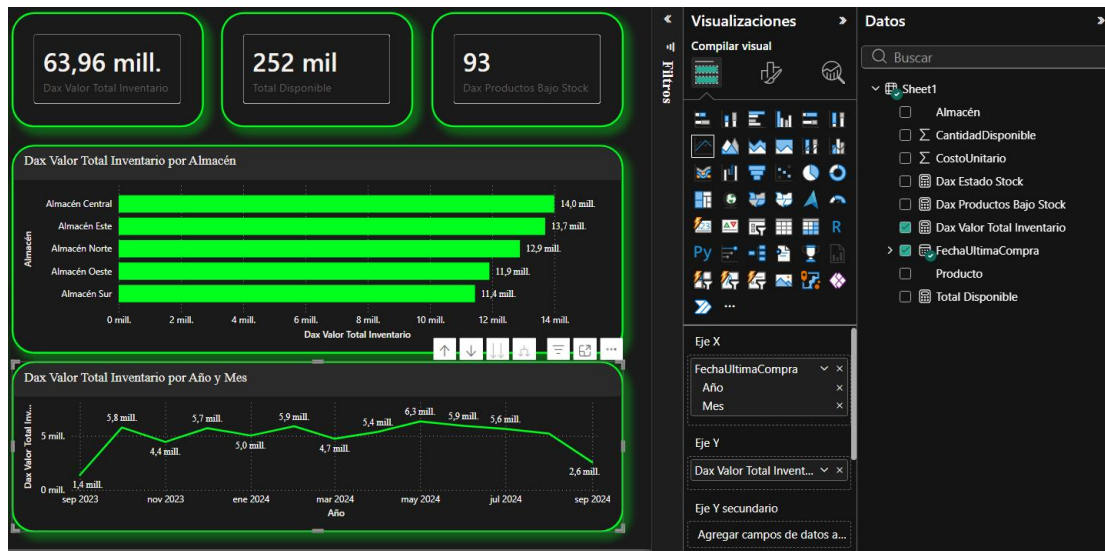
• Visualizaciones (tarjetas):



• Visualizaciones (Barras):



• Visualizaciones (Lineas):



• Visualizaciones (Segmentadores):



• Visualizaciones (Tabla):



• Conclusión:

Concentración del Valor: El inventario global está valorado en **\$63,96 millones**, liderado por **Almacén Central** (\$14,0 mill.) y **Almacén Este** (\$13,7 mill.), que juntos concentran más del 40% del capital almacenado.

Riesgo Operativo en Stock: Existen **93 productos en estado de bajo stock** (< 50 unidades), los cuales representan una amenaza inmediata de desabastecimiento si no se gestionan órdenes de compra prioritarias.

Caída Reciente en Reabastecimiento: El flujo de reabastecimiento tuvo su pico en mayo de 2024 (\$6,3 mill.) pero registró una **fuerte contracción en septiembre de 2024** (\$2,6 mill.), lo que requiere revisar la cadena de suministro o el calendario de órdenes.

Escenario 2

- **Importa el archivo de datos(empleados_data.xlsx) y limpieza de datos:**

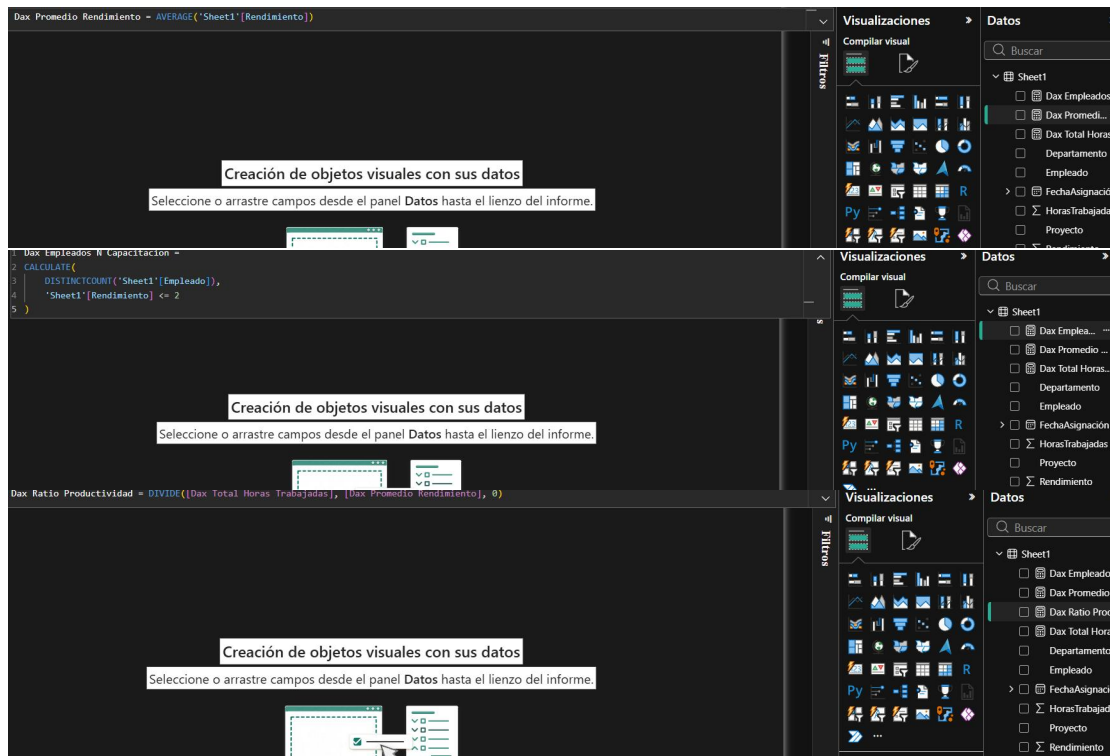
Empleado	Departamento	Proyecto	HorasTrabajadas	Rendimiento	FechaAsignación
1 James Dean	Finanzas	Proyecto Delta	39	2	12/07/2024
2 Donald Morton	Marketing	Proyecto Omega	123	2	2/04/2024
3 William Garcia	Recursos Humanos	Proyecto Beta	26	3	27/05/2024
4 Matthew Marshall	IT	Proyecto Sigma	35	2	30/04/2024
5 Joe Baker	Ventas	Proyecto Sigma	150	5	19/05/2024
6 Jessica Edwards	Ventas	Proyecto Alfa	161	5	7/05/2024
7 Joy Ramos	Ventas	Proyecto Omega	49	3	18/02/2024
8 David Rosario	Marketing	Proyecto Delta	13	4	15/04/2024
9 Melissa Glover	Finanzas	Proyecto Delta	81	3	10/08/2024
10 Kaitlin Gaines	Recursos Humanos	Proyecto Sigma	49	5	26/05/2024
11 William Baker	IT	Proyecto Delta	85	1	20/10/2023

- **Medidas DAX:**

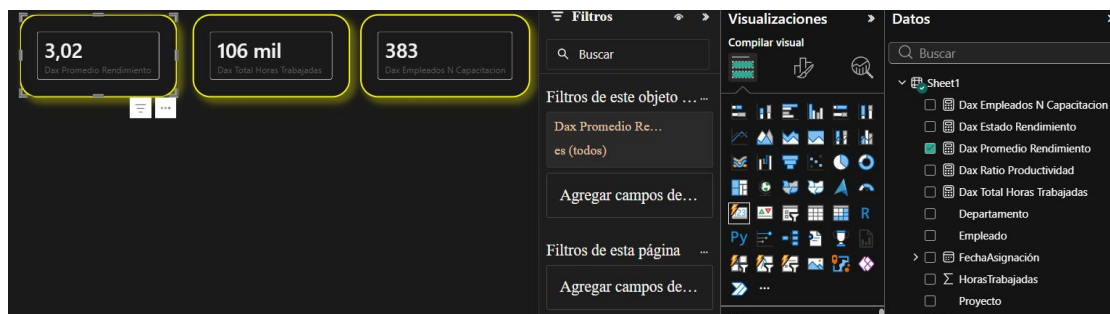
Dax Total Horas Trabajadas = SUM(Sheet1[HorasTrabajadas])

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.



• Visualizaciones (tarjetas):



• Visualizaciones:





• Conclusión:

Nivel Global Neutro: El rendimiento promedio general de la empresa se sitúa en **3,02/5,00** sobre un total de **105,653 horas trabajadas**, lo que refleja un desempeño operativo regular pero con un amplio margen de mejora.

Alta Necesidad de Capacitación: Se identificaron **383 empleados con rendimiento bajo o crítico** (calificaciones de 1 y 2), lo que representa una porción significativa del personal que requiere intervenciones prioritarias de formación o apoyo.

Disparidad por Departamentos: **Marketing (3,08)** y **Finanzas (3,07)** lideran los niveles de eficiencia, mientras que **Ventas (2,95)** e **IT (2,98)** muestran el desempeño promedio más bajo, señalando los departamentos donde debe focalizarse la capacitación.

Proyectos con Mayor Fricción: **Proyecto Delta** y **Proyecto Sigma** registran la mayor concentración de evaluaciones bajas (47 y 42 calificaciones de nivel 1/2 respectivamente), lo que sugiere cuellos de botella en la asignación de cargas de trabajo o complejidad técnica sin el soporte adecuado.

Escenario 3

Importa el archivo de datos(inventarios_data.xlsx) y limpieza de datos:

Estudiante	Curso	Asignatura	Calificación final	Asistencia	Fecha de evaluación
1 Cameron Gregory	5° Secundaria	Inglés	35	93,7	4/06/2024
2 Brandon Murphy	3° Primaria	Ciencias	64	83,16	2/03/2024
3 Jessica Brown	2° Primaria	Inglés	88	70,08	22/02/2024
4 Elizabeth Johnson	3° Primaria	Educación Física	28	62,31	5/02/2024
5 Courtney Wallace	3° Primaria	Educación Física	53	96,12	9/04/2024
6 Phyllis Robinson	5° Secundaria	Geografía	0	83,03	18/11/2023
7 Daniel Brown	3° Secundaria	Historia	24	52,8	6/06/2024
8 Bruce Ramirez	3° Secundaria	Inglés	30	76,84	6/02/2024
9 Gregory Hayes	4° Primaria	Educación Física	51	65,52	5/09/2024
10 Lisa Moore DDS	2° Primaria	Matemáticas	40	84,66	4/04/2024
11 Timothy Wells	3° Secundaria	Arte	48	72,19	3/10/2023
12 Veronica Andrade	3° Primaria	Matemáticas	40	80,85	3/06/2024

• Medidas DAX:

Dax Promedio Calificacion = AVERAGE('Sheet1'[CalificaciónFinal])

Visualizaciones

Datos

Crear un informe

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

Dax Promedio Asistencia = AVERAGE('Sheet1'[Asistencia]) / 100

Visualizaciones

Datos

Crear un informe

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

Dax Estudiantes Aprobados =
CALCULATE(
COUNTROWS('Sheet1'),
'Sheet1'[CalificaciónFinal] >= 60
)

Visualizaciones

Datos

Crear un informe

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

Dax Tasa Aprobación = DIVIDE([Dax Estudiantes Aprobados], COUNTROWS('Sheet1'), 0)

Visualizaciones

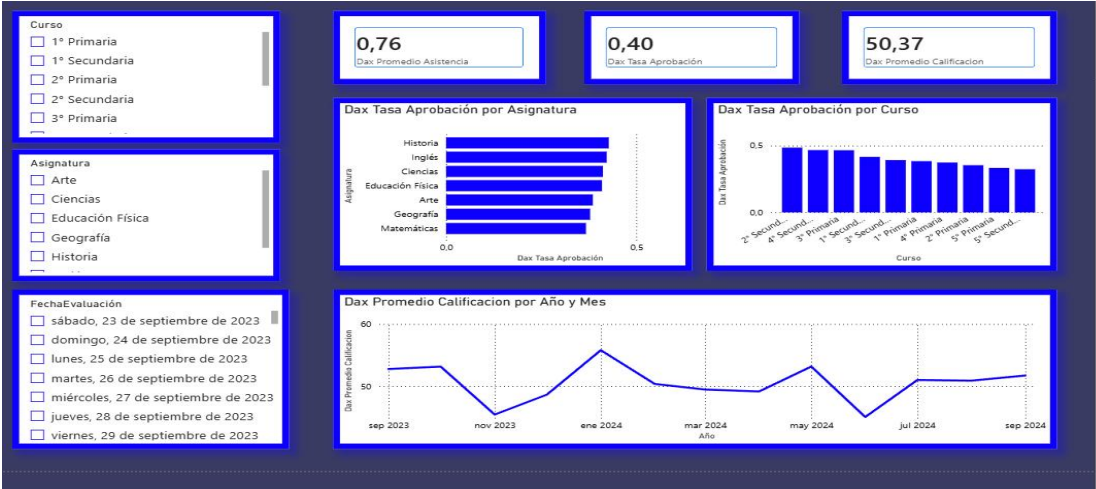
Datos

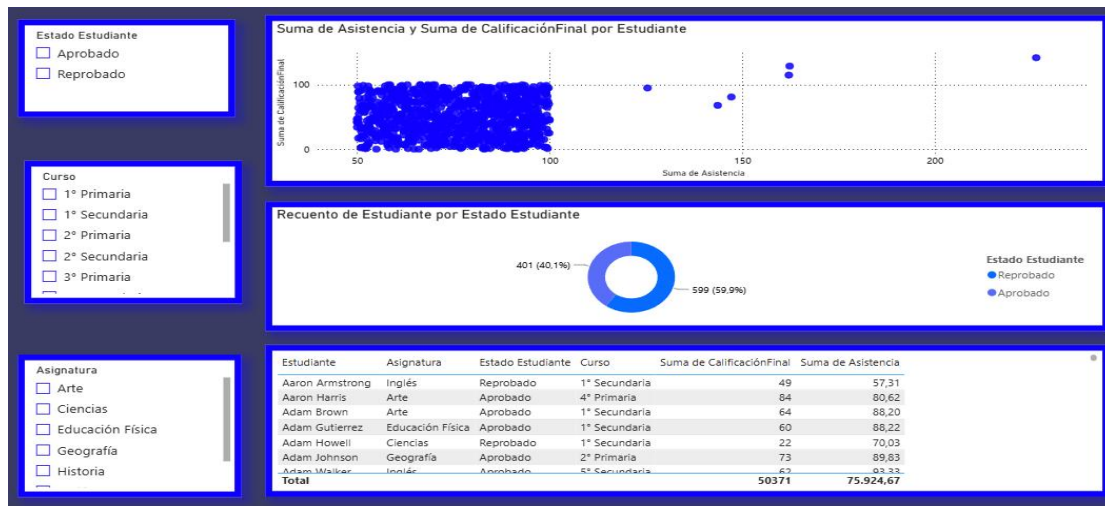
Crear un informe

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

• Visualizaciones:





• Conclusión:

Elevada Tasa de Reprobación: El 59,9% de los estudiantes (599 casos) se encuentra reprobado, dejando la tasa de aprobación global en un bajo 40,1% con un promedio de calificación de 50,37/100.

Materias Críticas: Matemáticas (36,8% de aprobación), Geografía (37,9%) y Arte (38,6%) son las asignaturas con mayor rezago académico.

Brecha por Niveles Educativos: Los grados superiores y finales de cada etapa presentan los peores desempeños, destacando 5° Secundaria (32,3% de aprobación) y 5° Primaria (33,3%) frente a los mejores resultados en 2° Secundaria (48,5%).

Incidencia de la Asistencia: Aunque la asistencia promedio general es del 75,9%, la concentración de bajas notas en niveles de asistencia inferiores al 100% evidencia la necesidad de reforzar la constancia y el acompañamiento en aula.